

1과목 : 공기조화

1. 난방부하는 어떤 기기의 용량을 결정하는 데 기초가 되는가?
 ① 공조장치의 공기냉각기 ② 공조장치의 공기가열기
 ③ 공조장치의 수액기 ④ 열원설비의 냉각탑

2. 가스난방에 있어서 실의 종손실열량이 200,000kcal/h, 가스의 발열량이 5,000kcal/m³, 가스소요량이 60m³/h일 때 가스스토브의 효율은 약 얼마인가?
 ① 67% ② 80%
 ③ 85% ④ 90%

3. 상당 증발량이 2,500kg/h이고, 급수온도가 30℃, 발생증기 엔탈피가 635.2kcal/kg일 때 실제 증발량은 약 얼마인가?
 ① 2,226kg/h ② 2,2249kg/h
 ③ 2,149kg/h ④ 2,048kg/h

4. 공기조화방식의 열매체에 의한 분류 중 냉매방식의 특징으로 옳지 않은 것은?
 ① 유닛에 냉동기를 내장하므로 사용시간에만 냉동기가 작동하여 에너지 절약이 되고, 또 잔업 시의 운전 등 국소적인 운전이 자유롭게 된다.
 ② 온도조절기를 내방하고 있어 개별제어가 가능하다.
 ③ 대형의 공조실을 필요로 한다.
 ④ 취급이 간단하고 대형의 것도 쉽게 운전할 수 있다.

5. 다음의 습공기 선도에서 현재의 상태를 A라고 할 때 건구온도, 습구온도, 노점온도, 절대습도 그리고 엔탈피를 그림의 각 점과 대응시키면 어느 것인가?



- ① ④, ③, ①, ⑥, ⑤ ② ③, ①, ④, ⑦, ②
 ③ ①, ④, ③, ⑥, ⑤ ④ ②, ③, ①, ⑦, ⑤
6. 다음 중 축류식 취출구에 해당되는 것은?
 ① 팬형 ② 펌퍼루버형
 ③ 머쉬룸형 ④ 아네모스탯형

7. 공조시스템에서 실내에서 배기되는 배기와 환기용 외기를 열교환하는 에너지 절약 설비로서 설비비는 증가하나 외기의 최대부하를 감소시키므로 보일러나 냉동기의 용량을 줄일수 있어 중앙 공조시스템에서의 에너지 회수방식으로 많이 사용되는 열교환기의 형식은?
 ① 증기-물 열교환기 ② 공기-공기 열교환기
 ③ 히트 파이프 ④ 이코노마이저

8. 냉각탑에 주로 사용하는 축류식 송풍기의 종류로 맞는 것은?
 ① 리미트드형 송풍기 ② 프로펠러형 송풍기
 ③ 크로스 플로형 송풍기 ④ 다익형 송풍기

9. 클린룸(Clean room)에 대한 등급을 나타내는 방법으로 미연 방규격을 준용하여, 1ft³의 체적 내에 들어 있는 불순 미립자의 수를 Class 등급으로 나타내는 방법이 있다. 예를 들어 class 100 이라고 함은 입경이 얼마인 불순 미립자의 수를 100으로 제한 한다는 의미인가?

- ① 0.1 μm ② 0.2 μm
 ③ 0.3 μm ④ 0.5 μm

10. 증기트랩에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 바이메탈트랩은 내부에 열팽창계수가 다른 두 개의 금속이 접합된 바이메탈로 구성되며, 워터해머에 안전하고, 과열증기에도 사용 가능하다.
 ② 벨로즈트랩은 금속제의 벨로즈 속에 휘발성액체가 봉입되어 있어 주위에 증기가 있으면 팽창되며, 증기가 응축되면 온도에 의해 수축하는 원리를 이용한 트랩이다.
 ③ 플로트트랩은 응축수의 온도차를 이용하여 플로트가 상하로 움직이며 밸브를 개폐한다.
 ④ 버킷트랩은 응축수의 부력을 이용하여 밸브를 개폐하며 상향식과 하향식이 있다.

11. 실내의 거의 모든 부분에서 오염가스가 발생하는 경우 실 전체의 기류분포를 계획하여 실내에서 발생하는 오염물질을 완전히 희석하고 확산시킨 다음에 배기를 행하는 환기방식은?

- ① 자연 환기 ② 제3종 환기
 ③ 국부 환기 ④ 전반 환기

12. 다음 중 축열시스템의 특징으로 맞는 것은?

- ① 피크 컷(Peak Cut)에 의해 열원장치의 용량이 증가한다.
 ② 부분부하 운전에서 쉽게 대응하기가 곤란하다.
 ③ 도시의 전력수급상태 개선에 공헌한다.
 ④ 야간운전에 따른 관리 인건비가 절약된다.

13. 흡착식 감습장치에 사용하는 고체흡착제는?

- ① 실리카겔 ② 염화리튬
 ③ 트리메틸렌글리콜 ④ 드라이아이스

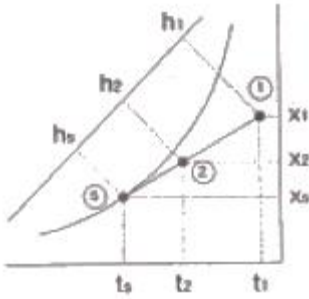
14. 보일러의 용량을 결정하는 정격출력을 나타내는 것으로 적당한 것은?

- ① 정격출력=난방부하+급탕부하
 ② 정격출력=난방부하+급탕부하+배관손실부하
 ③ 정격출력=난방부하+급탕부하+예열부하
 ④ 정격출력=난방부하+급탕부하+배관손실부하+예열부하

15. 흡수식 냉동기의 특징으로 맞지 않는 것은?

- ① 기기 내부가 진공에 가까우므로 파열의 위험이 적다.
 ② 기기의 구성요소 중 회전하는 부분이 많아 소음 및 진동이 많다.
 ③ 흡수식 냉온수기 한 대로 냉방과 난방을 겸용할 수 있다.
 ④ 예냉시간이 길어 냉방용 냉수가 나올 때까지 시간이 걸린다.

16. 다음 그림은 냉각코일의 선도 변화를 나타낸 것이다. ① : 입구공기, ② : 출구공기, ③ : 포화공기일 때 노점온도(A)와 바이패스 팩터(B) 구간으로 맞는 것은?



- ① $A:t_s, B:\frac{h_2-h_s}{h_1-h_s}$ ② $A:t_s, B:\frac{t_1-t_2}{t_1-t_s}$
- ③ $A:t_2, B:\frac{t_1-t_2}{t_2-t_s}$ ④ $A:t_2, B:\frac{h_2-h_s}{h_1-h_2}$

17. 다익형 송풍기의 경우 송풍기의 크기(NO)에 대한 내용으로 맞는 것은?

- ① 임펠러의 직경(mm)을 60(mm)으로 나눈 숫자이다.
 ② 임펠러의 직경(mm)을 100(mm)으로 나눈 숫자이다.
 ③ 임펠러의 직경(mm)을 120(mm)으로 나눈 숫자이다.
 ④ 임펠러의 직경(mm)을 150(mm)으로 나눈 숫자이다.

18. 건구온도 5℃, 습구온도 3℃의 공기를 덕트 중에 재열기로 건구온도가 20℃로 되기까지 가열하고 싶다. 재열기를 통하는 공기량이 1000m³/min인 경우, 재열기에 필요한 열량은 약 얼마인가? (단, 공기의 비체적은 0.849m³/kg이다.)

- ① 254,417kcal/min ② 15,000kcal/min
 ③ 8,200kcal/min ④ 4,240kcal/min

19. 공조방식에 관한 특징으로 옳지 못한 것은?

- ① 전공기방식은 높은 청정도와 정압을 요구하는 병원수술실, 극장 등에 많이 사용된다.
 ② 수-공기방식은 부하가 큰 방에서도 덕트의 치수를 적게 할 수 있다.
 ③ 개별식은 유닛을 분산시켜 개별제어와 외기냉방에 효과적이다.
 ④ 전수방식은 유닛에 물을 공급하여 실내공기를 가열·냉각하는 방식으로 극간풍이 많은 곳에 유리하다.

20. 공기조화의 분류에서 산업용 공기조화의 적용범위에 해당하지 않는 것은?

- ① 반도체 공장에서 제품의 품질 향상을 위한 공조
 ② 실험실의 실험조건을 위한 공조
 ③ 양조장에서 술의 숙성온도를 위한 공조
 ④ 호텔에서 근무하는 근로자의 근무환경 개선을 위한 공조

2과목 : 냉동공학

21. 냉매로서 구비해야 할 이상적인 성질이 아닌 것은?

- ① 임계온도가 상온보다 높아야 한다.
 ② 증발잠열이 커야 한다.
 ③ 윤활유에 대한 용해도가 클수록 좋다.
 ④ 전열이 양호하여야 한다.

22. 염화칼슘 브라인 공정점(共晶点)은?

- ① -15℃ ② -21℃
 ③ -33.6℃ ④ -55℃

23. 원심 압축기의 용량 조정법에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 회전수의 변화 ② 안내익의 경사도 변화
 ③ 냉매의 유량 조절 ④ 흡입구의 댐퍼 조정

24. Brine의 중화제 혼합비율로 가장 적당한 것은?

- ① 염화칼슘 100L당 중크롬산소다 100g, 가성소다 23g
 ② 염화칼슘 100L당 중크롬산소다 100g, 가성소다 43g
 ③ 염화칼슘 100L당 중크롬산소다 160g, 가성소다 23g
 ④ 염화칼슘 100L당 중크롬산소다 160g, 가성소다 43g

25. 깊이 5m인 밀폐 탱크에 물이 5m 차있다. 수면에는 3kgf/cm²의 증기압이 작용하고 있을 때 탱크 밀면에 작용하는 압력은 얼마인가?

- ① 35×10⁵kgf/cm² ② 3.5×10⁴kgf/cm²
 ③ 3.5kgf/cm² ④ 35kgf/cm²

26. 다음 설명 중 옳은 것은?

- ① 냉동능력을 크게 하려면 압축비를 높게 운전하여야 한다.
 ② 팽창밸브 통과 전후의 냉매 엔탈피는 변하지 않는다.
 ③ 암모니아 압축기용 냉동유는 암모니아보다 가볍다.
 ④ 암모니아는 수분이 있어도 아연을 침식시키지 않는다.

27. 냉동장치에서 펌프다운을 하는 목적으로 틀린 것은?

- ① 장치의 저압 측을 수리하기 위하여
 ② 장시간 정지 시 저압 측으로부터 냉매 누설을 방지하기 위하여
 ③ 응축기나 수액기를 수리하기 위하여
 ④ 기동시 액해머 방지 및 경부하 기동을 위하여

28. 증기 압축식 이론 냉동사이클에서 엔트로피가 감소하고 있는 과정은 다음 중 어느 과정인가?

- ① 팽창과정 ② 응축과정
 ③ 압축과정 ④ 증발과정

29. 암모니아 냉동장치의 브루돈관 압력계 재질은?

- ① 황동 ② 연강
 ③ 청동 ④ 아연

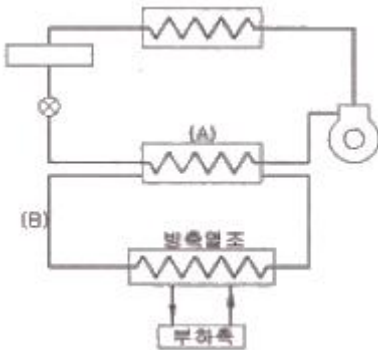
30. 냉동장치 운전 중 주의해야 할 사항으로 옳지 않은 것은?

- ① 액을 흡입하지 않도록 주의한다.
 ② 압력계 및 전류계 지시를 점검한다.
 ③ 이상음 및 진동 유무를 점검한다.
 ④ 오일의 오염 및 냉각수 통수상태를 점검한다.

31. 제빙공장에서는 어획량이나 계절에 따라 얼음의 수요가 갑자기 증가하기도 하는데, 이런 경우 설비의 확장이나 생산비를 높이지 않고 일정 기간만 얼음을 증산할 수 있는 방법으로 적당하지 않은 것은?

- ① 빙관에 있는 모든 물이 완전히 얼음으로 될 때까지 동결하는 방법

- ② 병관을 일정 두께까지 동결시킨 후 공간을 둔 채 동결을 중지하는 방법
- ③ 병관을 두께까지 동결시킨 후 중앙부의 공간에 얼음조각과 물을 넣어서 완전동결하는 방법
- ④ 병관을 일정 두께까지 동결시킨 후 중앙부의 공간에 설빙을 넣어서 완전동결하는 방법
32. 증발기 내의 압력을 일정하게 유지할 목적으로 사용되는 팽창밸브는?
- ① 온도 작동식 팽창밸브 ② 유량 제어 팽창밸브
- ③ 응축압력 제어 팽창밸브 ④ 유압 제어 팽창밸브
33. 냉장고를 보냉하고자 한다. 냉장고 온도는 -5°C , 냉장고 외부의 온도가 30°C 일 때 냉장고 벽 1m^2 당 10kcal/h 의 열손실을 유지하려면 열 통과율을 약 얼마로 하여야 하는가?
- ① $0.34\text{kcal/m}^2\text{h}^{\circ}\text{C}$ ② $0.4\text{kcal/m}^2\text{h}^{\circ}\text{C}$
- ③ $0.28\text{kcal/m}^2\text{h}^{\circ}\text{C}$ ④ $0.5\text{kcal/m}^2\text{h}^{\circ}\text{C}$
34. 냉동장치를 자동운전하기 위하여 사용되는 자동제어방법 중 정해진 제어동작의 순서에 따라 진행되는 제어방법은?
- ① 시퀀스제어 ② 피드백제어
- ③ 2위치제어 ④ 미분제어
35. 아래 그림은 브라인 순환식 방축열 시스템의 개략도를 나타낸 것이다. (A) 기기의 명칭과 (B) 매체의 명칭으로 맞는 것은?



- ① (A) 증발기, (B) 냉매 ② (A) 축냉기, (B) 냉매
- ③ (A) 증발기, (B) 브라인 ④ (A) 증발기, (B) 냉수
36. 온도가 500°C 인 열용량이 큰 열원으로부터 $18,000\text{kcal/h}$ 의 열이 공급된다. 이때 저열원은 대기(20°C)이며, 이 두 열원 간에 가역사이클을 형성하는 열기관이 운전된다면 사이클의 열효율은?
- ① 0.53 ② 0.62
- ③ 0.74 ④ 0.81
37. 5kg 의 산소가 체적 2m^3 로부터 4m^3 로 변화하였다. 이 변화가 일정 압력하에서 이루어졌다면 엔트로피의 변화는 얼마인가? (단, 산소는 완전가스로 보고, $C_p=0.22\text{ kcal/kgK}$ 로 한다.)
- ① $0.33(\text{kcal/K})$ ② $0.67(\text{kcal/K})$
- ③ $0.77(\text{kcal/K})$ ④ $1.16(\text{kcal/K})$
38. 압축기 과열의 원인이 아닌 것은?
- ① 증발기의 부하가 감소했을 때
- ② 윤활유가 부족했을 때
- ③ 압축비가 증대했을 때

- ④ 냉매량이 부족했을 때

39. 다음 상태변화에 대한 기술 내용으로 옳은 것은?

- ① 단열변화에서 엔트로피는 증가한다.
- ② 등적변화에서 가해진 열량은 엔탈피 증가에 사용된다.
- ③ 등압변화에서 가해진 열량은 엔탈피 증가에 사용된다.
- ④ 등온변화에서 절대일은 0이다.

40. CA(Controlled Atmosphere) 냉장고에서 청과물 저장 시 보다 좋은 저장성을 얻기 위하여 냉장고 내의 산소를 몇 % 탄산가스로 치환하는가?

- ① 3~5% ② 5~8%
- ③ 8~10% ④ 10~12%

3과목 : 배관일반

41. 프레온 냉동장치의 배관에 있어서 증발기와 압축기가 동일 레벨에 설치되는 경우 흡입주관의 입상높이는 증발기 높이보다 몇 mm 이상 높게 하여야 하는가?
- ① 10 ② 40
- ③ 70 ④ 150
42. 다음 중 체크밸브의 종류가 아닌 것은?
- ① 스윙형 체크밸브 ② 해머리스형 체크밸브
- ③ 리프트형 체크밸브 ④ 플러형 체크밸브
43. 흡수식 냉동기의 단점으로 맞는 것은?
- ① 기기 내부가 진공상태로서 파열의 위험이 있다.
- ② 설치면적 및 중량이 크다.
- ③ 냉온수가 한 대로는 냉·난방을 겸용할 수 없다.
- ④ 소음 및 진동이 크다.
44. 온수난방에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?
- ① 배관을 1/250 정도의 일정구배로 하고 최고점에 배관 중의 기포가 모이게 한다.
- ② 고장 수리를 위하여 배관 최저점에 배수 밸브를 설치한다.
- ③ 보일러에서 팽창탱크에 이르는 팽창관에 밸브를 설치한다.
- ④ 난방배관의 소켓은 편심 소켓을 사용한다.
45. 가스미터 부착상의 유의점으로 잘못된 것은?
- ① 온도, 습도가 급변하는 장소는 피한다.
- ② 부식성의 약품이나 가스가 미터기에 닿지 않도록 한다.
- ③ 인접 전기설비와는 충분한 거리를 유지한다.
- ④ 가능하면 미관상 건물의 주요 구조부를 관통한다.
46. 급수배관 시공 시 바닥 또는 벽의 관통배관에 슬리브를 이용하는 이유로 적합한 것은?
- ① 관의 신축 및 보수를 위해 ② 보온효과의 증대를 위해
- ③ 도장을 위해 ④ 방식을 위해
47. 지름 20mm 이하의 동관을 이음할 때나 기계의 점검, 보수 등으로 관을 떼어내기 쉽게 하기 위한 동관의 이음방법은?
- ① 슬리브 이음 ② 플레어 이음

- ③ 사이징 이음 ④ 플라스틱 이음

48. 다이어프램 밸브의 KS 그림기호로 맞는 것은?



49. 저장조 내의 온수가열관으로 가장 적합한 것은?

- ① 강관 ② 폴리부틸렌관
③ 주철관 ④ 연관

50. 배수트랩이 하는 역할로 가장 적합한 것은?

- ① 배수관에서 발생한 유해가스가 건물 내로 유입되는 것을 방지한다.
② 배수관 내의 찌꺼기를 제거하여 물의 흐름을 원활하게 한다.
③ 배수관 내로 공기를 유입하여 배수관 내를 청정하는 역할을 한다.
④ 배수관 내의 공기와 물을 분리하여 공기를 밖으로 빼내는 역할을 한다.

51. 열팽창에 의한 관의 신축으로 배관의 이동을 구속 또는 제한하는 장치는?

- ① 턴버클 ② 브레이스
③ 리스트 레인트 ④ 행거

52. 감압밸브 주위 배관에 사용되는 부속장치이다. 적당하지 않은 것은?

- ① 압력계 ② 게이트밸브
③ 안전밸브 ④ 콕(cock)

53. 스테인리스 강관의 특성에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 위생적이어서 적수, 백수, 청수의 염려가 없다.
② 내식성이 우수하고 계속 사용 시 내경의 축소, 저항 증대 현상이 적다.
③ 저온 충격성이 크고, 한랭지 배관이 가능하며 동결에 대한 저항도 크다.
④ 강관에 비해 기계적 성질이 약하고, 용접식·몰코식 이음법 등 특수시공법으로 인해 시공이 어렵다.

54. 팬 코일 유닛의 배관방식 중 냉수 및 온수관이 각각 있어서 혼합손실이 없는 배관방식은?

- ① 1관식 ② 2관식
③ 3관식 ④ 4관식

55. 다음은 한랭지에서의 배관요령이다. 틀린 것은?

- ① 동결할 위험이 있는 장소에서의 배관은 가능한 피한다.
② 동결이 염려되는 배관에는 물 배기 장치를 수전 가까이 설치한다.
③ 물 배기 장치 이후 배관은 상향구배로 하여 물 배기가 용이하게 한다.
④ 한랭지에서의 배관은 외벽에 매입한다.

56. 우수 수직관 관경에 따른 허용 최대 지분 면적(m²)으로 적

당하지 않은 것은? (단, 지분 면적은 수평으로 투영한 면적이며, 강우량은 100mm/h를 기준으로 산출한 것이다.)

- ① 50A-67m² ② 65A-135m²
③ 75A-197m² ④ 100A-325m²

57. 다음 중 주철관의 접합방법이 아닌 것은?

- ① 플랜지 접합 ② 매커니컬 접합
③ 소켓 접합 ④ 플레어 접합

58. 강관을 재질상으로 분류한 것이 아닌 것은?

- ① 탄소 강관 ② 합금 강관
③ 스테인리스 강관 ④ 전기용접 강관

59. 팽창탱크를 설치하지 않은 온수난방장치를 작동하였을 때 일어나는 현상으로 적당한 것은?

- ① 온수 저장이 곤란하다. ② 온수 순환이 안 된다.
③ 배관의 파열을 일으키게 된다. ④ 온수 순환이 잘 된다.

60. 급탕설비에서 80℃의 물 300L와 20℃의 물 200L를 혼합시켰을 때 혼합탕의 온도는 얼마인가?

- ① 42℃ ② 48℃
③ 56℃ ④ 62℃

4과목 : 전기제어공학

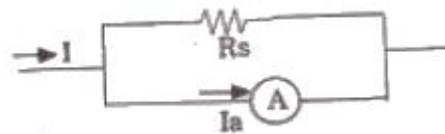
61. 제어대상에 속하는 양으로 제어장치의 출력신호가 되는 것은?

- ① 제어량 ② 조작량
③ 목표값 ④ 오차

62. 시퀀스 회로에서 접점이 조작하기 전에는 열려 있고 조작하면 닫히는 접점은?

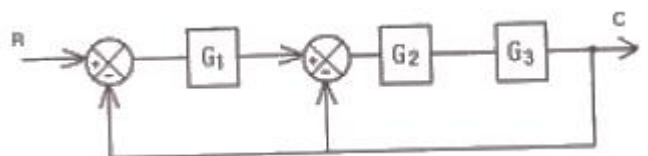
- ① a접점 ② b접점
③ c접점 ④ 공동접점

63. 다음은 분류기이다. 배율은 어떻게 표현되는가? (단, R_s : 분류기의 저항, R_a : 전류계의 내부저항)



- ① $\frac{R_s}{R_a}$ ② $1 + \frac{R_s}{R_a}$
③ $1 + \frac{R_a}{R_s}$ ④ $\frac{R_a}{R_s}$

64. 그림과 같은 블록선도에서 전달함수, C/R는?



$$\begin{aligned} & \textcircled{1} \frac{G_1 G_2 G_3}{1 + G_1 G_2 + G_1 G_2 G_3} & \textcircled{2} \frac{G_1 G_2 G_3}{1 + G_2 G_3 + G_1 G_2 G_3} \\ & \textcircled{3} \frac{G_1 G_2 G_3}{1 + G_2 G_3 + G_1 G_3} & \textcircled{4} \frac{G_1 G_2 G_3}{1 + G_1 G_3 + G_1 G_2 G_3} \end{aligned}$$

65. 자동제어의 분류에서 제어량의 종류에 의한 분류가 아닌 것은?

- ① 서보기구 ② 추치제어
③ 프로세스제어 ④ 자동조정

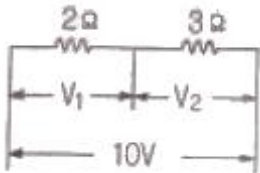
66. 제어기기 중 전기식 조작기기에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 장거리 전송이 가능하고 늦음이 적다.
② 감속장치가 필요하고 출력은 작다.
③ PID 동작이 간단히 실현된다.
④ 많은 종류의 제어에 적용되어 용도가 넓다.

67. 논리식 $X = \overline{A} \cdot B + \overline{A} \cdot \overline{B}$ 를 간단히 하면?

- ① $\overline{A}$ ② A
③ 1 ④ B

68. 그림과 같은 회로에서 각 저항에 걸리는 전압 V_1 과 V_2 는 각각 몇[V]인가?



- ① $V_1=10, V_2=10$ ② $V_1=6, V_2=4$
③ $V_1=4, V_2=6$ ④ $V_1=5, V_2=5$

69. 다음 중 직류 분권전동기의 용도에 적합하지 않은 것은?

- ① 압연기 ② 제지기
③ 권선기 ④ 기중기

70. 1[Ω]의 저항에 흐르는 전류는 몇 [A]인가?



- ① 0.1 ② 1
③ 10 ④ 100

71. 콘덴서만의 회로에서 전압과 전류의 위상관계는?

- ① 전압이 전류보다 180도 앞선다.
② 전압이 전류보다 180도 뒤진다.
③ 전압이 전류보다 90도 앞선다.
④ 전압이 전류보다 90도 뒤진다.

72. 10[kVA]의 단상변압기 3대가 있다. 이를 3상 배전선에 V결선했을 때의 출력은 몇 [kVA]인가?

- ① 11.73 ② 17.32
③ 20 ④ 30

73. 대칭 3상 Y부하에서 각 상의 임피던스 $Z=3+j4[\Omega]$ 이고, 부하전류가 20[A]일 때, 이 부하의 선간전압은 약 몇 [V]인가?

- ① 141 ② 173
③ 220 ④ 282

74. 다음 중 입력장치에 해당되는 것은?

- ① 검출 스위치 ② 솔레노이드 밸브
③ 표시램프 ④ 전자개폐기

75. 컴퓨터 제어의 아날로그 신호를 디지털 신호로 변화하는 과정에서, 아날로그 신호의 최대 값을 M, 변환기의 bit수를 3이라 하면 양자화 오차의 최댓값은 얼마인가?

- ① M ② M/2
③ M/7 ④ M/8

76. 정전용량 C[F]의 콘덴서를 △결선했을 때 3상 전압 V[V]를 가했을 때의 충전용량은 몇[VA]인가? (단, 전원의 주파수는 f[Hz]이다.)

- ① $2\pi f C V^2$ ② $6\pi f C V^2$
③ $6\pi f^2 C V$ ④ $18\pi f C V^2$

77. 일정 토크부하에 알맞은 유도전동기의 주파수 제어에 의한 속도제어 방법을 사용할 때, 공급전압과 주파수의 관계는?

- ① 공급전압과 주파수는 비례되어야 한다.
② 공급전압과 주파수는 반비례되어야 한다.
③ 공급전압은 항상 일정하고, 주파수는 감소하여야 한다.
④ 공급전압의 제곱에 비례하는 주파수를 공급하여야 한다.

78. 유도전동기의 원선도 작성에 필요한 기본량이 아닌 것은?

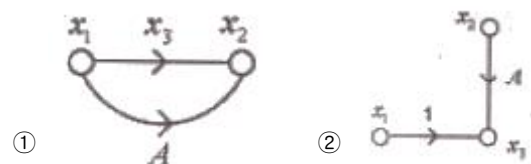
- ① 무부하 시험 ② 저항 측정
③ 회전수 측정 ④ 구속 시험

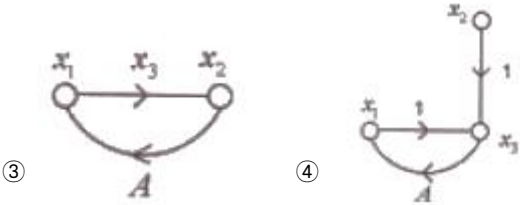
79. 그림과 같은 시스템의 등가합성 전달함수는?



- ① $G_1 + G_2$ ② $G_1 \cdot G_2$
③ $G_1 - G_2$ ④ $\frac{1}{G_1 \cdot G_2}$

80. $x_1 + A x_3 + x_2 = x_3$ 로 표현된 신호흐름선도는?





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	①	①	③	③	②	②	②	④	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	③	①	④	②	①	④	④	③	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	④	③	④	③	②	③	②	②	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	①	③	①	③	②	③	①	③	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	④	②	③	④	①	②	①	①	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	④	④	④	④	④	④	④	③	③
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
①	①	③	②	②	③	①	③	④	③
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
④	②	②	①	④	②	①	③	②	④